

Elicitação de Requisitos de Sistema

Projeto: Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos (Plataforma V4H — Projeto ReNTAI / CLUSTER-19)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

1. Quem são os clientes que irão solicitar o desenvolvimento do sistema?

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e a Fundação FUNETEC-PB. Essas entidades compõem o consórcio institucional e científico responsável por coordenar e financiar o ecossistema do projeto ReNTAI (Rede Nacional de Telessaúde Avançada, Diagnóstico e Monitoramento Inteligentes).

2. Quem são os usuários que irão utilizar o sistema?

O sistema será operado por dois atores principais da rede de saúde pública:

- **Solicitante:** Profissionais de saúde atuantes na linha de frente do atendimento básico.
- **Especialista:** Médicos especialistas remotos responsáveis pelo suporte diagnóstico de segunda opinião.

3. Quais são suas habilidades e conhecimentos técnicos?

- **Solicitante:** Possui habilidades e conhecimentos de TI de nível intermediário a básico. Está habituado a interagir com formulários eletrônicos de saúde pública (como o e-SUS) e a realizar anexação de arquivos, porém demanda interfaces limpas, diretas e livres de burocracias lentas. Detém forte conhecimento de domínio clínico na coleta de históricos, identificação de sintomas primários e formulação de hipóteses diagnósticas preliminares.
- **Especialistas Remotos (Cardiologistas, Especialistas em Cirurgia Robótica, Odontólogos, Especialistas em Doenças Raras e Especialistas em Oxigenoterapia):** Possuem habilidades de TI de nível intermediário, estando familiarizados com sistemas hospitalares internos, prontuários especializados e ferramentas corporativas de telemedicina. Detêm conhecimento de domínio altamente avançado e profundo em suas respectivas subáreas médicas. Demandam a exibição consolidada de dados em telas de alta "escaneabilidade" visual, permitindo a leitura imediata da história clínica e o rápido acionamento de áreas de texto rico para digitação do parecer conclusivo.

4. Quais são as suas formações acadêmicas e ambientes de trabalho?

- **Perfil Solicitante:**

- **Formação Acadêmica:** Graduação concluída em Medicina (com foco em Clínica Geral ou Medicina de Família e Comunidade) ou graduação em Enfermagem.
- **Ambiente de Trabalho:** Atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou postos de saúde da família na ponta do Sistema Único de Saúde (SUS). Operam em cenários de alta demanda diária de pacientes e tempo de consulta restrito. Utilizam computadores e periféricos frequentemente compartilhados entre turnos, sob conexões de internet comerciais sujeitas a oscilações de velocidade e estabilidade.
- **Perfil Especialista:**
 - **Formação Acadêmica:** Graduação concluída em Medicina ou Odontologia, acompanhada de Especialização, Residência Médica ou Pós-Graduação em uma das cinco áreas de atuação fixadas pelo projeto: Cardiologia, Cirurgia Robótica, Odontologia, Doenças Raras ou Oxigenoterapia.
 - **Ambiente de Trabalho:** Atuam em hospitais de alta complexidade, clínicas especializadas, centros de telemedicina ou laboratórios de pesquisa de instituições parceiras vinculadas ao ecossistema (como LAVID/UFPB, UFPI, IFS, CIMATEC e UFS). Possuem acesso a uma infraestrutura tecnológica robusta, contando com monitores de alta resolução e conectividade de alta performance fornecida por redes como a RNP e a RUTE. Sua rotina de trabalho é altamente fragmentada entre plantões, cirurgias e atendimentos presenciais, tornando seu tempo de tela escasso.

5. Qual o problema vocês estão enfrentando?

- **Fragmentação e Complexidade no Ciclo de Teleconsultorias:** Ausência de um canal centralizado e direto para que os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) encaminhem casos de alta complexidade a especialistas remotos. O fluxo carece de gerenciamento transparente em todo o seu ciclo de vida (envio, atendimento e registro). Adicionalmente, a falta de sincronização ativa oculta o momento exato da emissão do parecer, gerando atrasos na continuidade do tratamento do paciente.
- **Vulnerabilidade e Desperdício de Tempo com Documentos Inválidos:** No modelo de upload convencional, os especialistas recebem com frequência arquivos corrompidos, ilegíveis ou alheios à categoria de documentos clínicos legítimos. A análise manual desses anexos incorretos consome o tempo clínico escasso dos médicos consultores. O ecossistema carece de uma barreira de triagem automática e inteligente que avalie a legitimidade do arquivo no momento do upload por meio de scores de confiança automatizados.

6. Por que vocês desejam resolver este problema? Existem outras razões?

O objetivo é otimizar o tempo de tela e de trabalho dos médicos especialistas, assegurando que sua atenção seja focada estritamente em casos clínicos legítimos previamente auditados por uma validação automatizada com Inteligência Artificial. Busca-se também

reduzir drasticamente o tempo de resposta terapêutica para o paciente na ponta do SUS, eliminando gargalos de comunicação através de centralização do fluxo e notificações ativas em tempo real para os profissionais da APS.

7. Como se resolve este problema hoje? Fale o passo a passo.

Atualmente, o processo ocorre de forma fragmentada e totalmente manual:

1. O profissional da APS inicia a teleconsultoria preenchendo os dados clínicos e anexando exames ou prontuários diretamente no servidor, sem qualquer verificação prévia de integridade.
2. O arquivo é persistido e disponibilizado diretamente na fila de espera do especialista médico.
3. Ao abrir o caso, o médico especialista remoto é obrigado a abrir e validar visualmente cada anexo para certificar-se de que o arquivo não está corrompido, incorreto ou ilegível, desperdiçando tempo de sua rotina.
4. Após realizar a validação visual e analisar o histórico, o especialista redige e registra o seu parecer técnico no sistema de forma passiva.
5. O profissional solicitante na unidade básica precisa atualizar ou recarregar a página do navegador continuamente para conferir se o status foi alterado, devido à ausência de mecanismos ativos de aviso instantâneo.

8. O que não deve acontecer/ter no sistema?

- O sistema não deve permitir o acesso a nenhuma rota ou recurso interno sem a devida autenticação e validação por token de sessão.
- O sistema não deve expor ou habilitar o botão de criação de "Nova Teleconsultoria" para usuários com o perfil de Especialista.
- O sistema não deve aceitar uploads de documentos de apoio cujo score de confiança gerado pela IA fique abaixo do limiar parametrizado nas variáveis de ambiente.
- A interface não deve exigir o recarregamento da página (refresh do navegador) para notificar o Solicitante sobre novos pareceres ou para atualizar o status do caso.
- O sistema não deve habilitar o registro de pareceres clínicos para usuários que não possuam o perfil de Especialista ou que não sejam o responsável vinculado àquela demanda.

9. Existe em outro lugar uma solução para este problema?

Sim, grandes plataformas internacionais de telessaúde e sistemas corporativos de hospitais privados utilizam rotinas de triagem e validação automatizada de documentos por IA. Contudo, nenhuma solução comercial de mercado encontra-se integrada nativamente à infraestrutura pública, aberta e descentralizada do SUS e da RNP.

10. Por que é tão importante uma solução para este problema?

Uma solução é vital porque automatiza a triagem de documentos clínicos por IA salvando o tempo dos especialistas, acelera o ciclo de atendimento ao notificar o solicitante em tempo

real e garante conformidade jurídica ao persistir o histórico e score detalhado de cada validação inteligente.

11. Que problemas o sistema deve resolver?

O sistema deve centralizar o gerenciamento do ciclo de teleconsultorias entre a ponta do atendimento e os especialistas remotos, mitigar a perda de tempo médico ao barrar uploads de documentos clínicos ilegítimos por meio de uma validação inteligente com IA e eliminar o atraso na comunicação ao disparar notificações de pareceres em tempo real.

12. Poderão existir riscos para o usuário?

Os riscos tecnológicos mapeados com impacto direto na operação dos usuários compreendem:

- **Falsos Positivos da IA:** O risco de o modelo de Inteligência Artificial classificar incorretamente um documento clínico legítimo como inválido. Isso acarreta a rejeição automatizada do upload, gerando retrabalho para o Solicitante e atrasando o diagnóstico do paciente na APS.
- **Brechas de Privacidade e Segurança:** Riscos de vazamento ou interceptação de dados sensíveis de saúde se houver falhas na segurança dos tokens de sessão, violando preceitos éticos e as regras da LGPD.
- **Falhas de Sincronização de Mensageria:** Instabilidades técnicas que impeçam o disparo de notificações em tempo real. Caso o painel do Solicitante falhe em atualizar de forma assíncrona, decisões médicas na APS podem ser tomadas com base em dados clínicos desatualizados.
- **Indisponibilidade do Sistema (Downtime):** A queda do backend ou da base de dados interrompe o fluxo de solicitações e emissão de segundas opiniões, deixando os profissionais desassistidos em momentos críticos de tomada de decisão clínica.

13. Em que ambiente o produto deverá ser executado?

O sistema será executado em ambiente web através de navegadores modernos pelos usuários, integrado à infraestrutura central da plataforma V4H, com suas camadas (frontend, backend e banco de dados) idealmente orquestradas via contêineres Docker.

14. O que você espera do produto com relação a qualidade?

Espera-se que o produto apresente alta performance, escalabilidade e segurança rigorosa no manejo de dados sensíveis via RBAC, além de precisão na validação inteligente por IA e sincronização fluida em tempo real, tudo sustentado por uma arquitetura altamente manutenível e auditável.

15. O que você espera do produto com relação a desempenho?

Espera-se tempos de resposta mínimos na renderização do dashboard e aplicação de filtros, agilidade no processamento assíncrono da validação por IA e latência imperceptível no disparo das notificações via WebSockets, suportando volumetria escalável de acessos.

16. Quem poderá ver cada tipo de dado? Existem informações que apenas o administrador pode acessar?

O Solicitante visualiza suas próprias demandas e notificações de pareceres, enquanto o Especialista acessa os dados clínicos e históricos de casos da sua área. Informações confidenciais como logs brutos de auditoria, parametrização dos limiares de assertividade da IA e o gerenciamento de perfis e permissões de usuários (RBAC) são de acesso restrito e exclusivo do Administrador.

17. Um novo usuário deve ser capaz de realizar a tarefa principal em quanto tempo de treinamento?

O novo usuário deve ser capaz de realizar a tarefa principal sem a necessidade de treinamento formal ou em, no máximo, 10 minutos de ambientação autônoma. Isso deverá ser garantido por uma interface intuitiva e de alta usabilidade (UI/UX), projetada seguindo os padrões de formulários, linhas do tempo e dashboards já familiares à rotina médica de prontuários eletrônicos.